

Множење матрица – Control Flow парадигма, CdTe имплементациона технологија



Електротехнички факултет, Универзитет у
Београду

Шта је CdTe?

- Cd – Cadmium (метал)
- Te – Telluride(полуметал)
- Алтернатива силицијуму
- II-VI полупроводник:
 - Бандгап од 1.5eV идеалан за соларне ћелије
 - Тачка топљења 1041°C, веома стабилан
 - Апсорбује исту количину светлости као Si
 - Ово ради са 40 пута тањим слојем материјала

Примена CdTe полупроводника

- CdTe се готово уопште не користи за:
 - Прављење транзисторе
 - Логичких чипова
- Користи се као материјал за:
 - Соларне ћелије
 - Детекторе
- Електрони се крећу спорије него у Si:
 - $\mu_{\text{CdTe}} / \mu_{\text{Si}} \approx 1100 / 1400 \approx 0,79 \rightarrow 21\%$ спорији

Мане CdTe

- Токсичност кадмијума
- Ниска покретљивост електрона
- Индустрија је прилагођена за Si, прелазак скуп

Matmul на CdTe чипу?

- Тјурингова теза
 - Сваки физички процес може бити реализован ТМ
 - Ово укључује и прави CdTe чип
- Резултат идентичан, разлика је у:
 - Брзини
 - Енергетској ефикасности

Ограничени скуп инструкција

ИНСТРУКЦИЈА

- SKIP
- COND_SKIP cond
- INC r
- ADD r1 r2

ЗНАЧЕЊЕ

- Безусловни скок
- Скок уколико је услов испуњен
- $r = r + 1$
- $r1 = r1 + r2$

Множење – псеудо код

- $C[i][j] = \text{sum over } k \text{ of } A[i][k] * B[k][j]$
- $A = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{bmatrix}$ $C = A * B$
- Шта добијамо ако развијемо матрицу?

Множење - модел

- Матрице су смештене у меморију као низ ћелија
- Множење имплементирамо као сабирање:
 - $A \times B = A \text{ puta dodati } B$

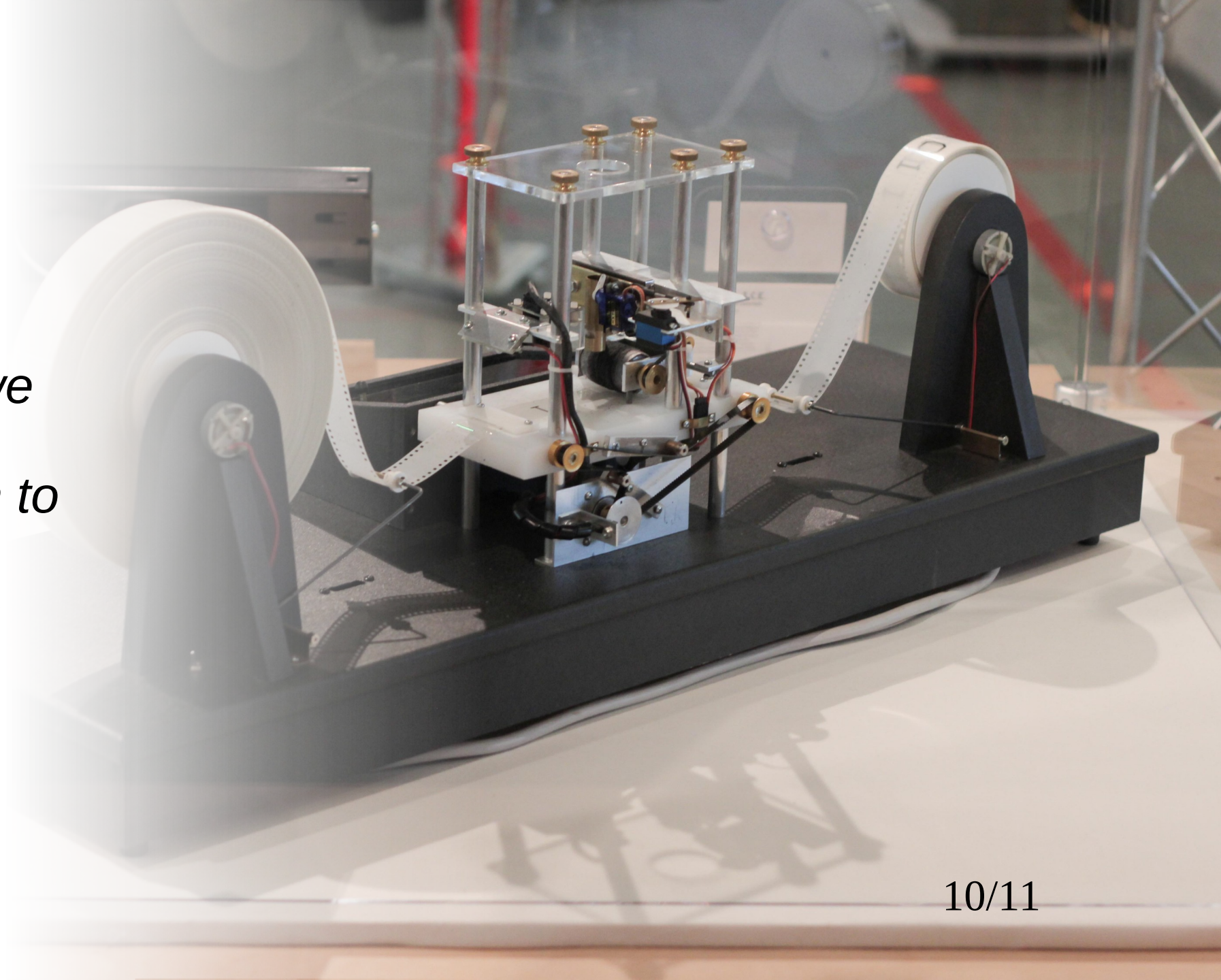
```
18: ADD mem[24] ← 0
19: ADD mem[25] ← mem[13]      ; counter = i

20: COND_SKIP (mem[25] == 0) → 24
21: ADD mem[24] ← mem[24] + mem[22]
22: ADD mem[25] ← mem[25] - 1
23: SKIP → 20
```


Модел меморије

Mem. Adr.	Name	Description
12	TMP_CNT	counter for multiplication loops
13	i	loop counter for rows of A (outer loop)
14	j	loop counter for columns of B (middle loop)
15	k	loop counter for inner product
16	TMP_A	temporary storage for current A[i][k] element
17	TMP_B	temporary storage for current B[k][j] element
18	ADDR_A	computed memory address for accessing A[i][k]
19	ADDR_B	computed memory address for accessing B[k][j]
20	ADDR_C	computed memory address for accessing/updating C[i][j]
21	N	dimensions: number of rows in A (outer loop limit)
22	M	dimensions: number of columns in A / rows in B (inner loop)
23	P	dimensions: number of columns in B (middle loop limit)
24	TMP_MUL	accumulator for multiplication result

*Science is what we
understand well
enough to explain to
a computer. Art is
everything else. –
Donald Knuth*



Хвала на пажњи!

Припремили:

Павле Шаренац 2025/3068
sp253068m@student.etf.bg.ac.rs
Никола Николић 2025/3109
nn253109m@student.etf.bg.ac.rs